POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Wprowadzenie do Flutter** |
| **Kod przedmiotu:** | MFL |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 2 / 4 |
| **Charakter:** | obieralny |
| **Odpowiedzialny:** | do ustalenia |
| **Wersja z dnia:** | 08.03.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 h | — | 15 h | 30 h | 20 h | 50 h | **2** |

**Zadania do samodzielnej realizacji:** Projektowanie i implementacja aplikacji mobilnej we Flutterze; integracja z API; zarządzanie stanem; przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu.

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Wykład | Nieoceniany |
| Laboratorium | Zaliczenie z oceną |

## 3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami tworzenia wieloplatformowych aplikacji mobilnych z wykorzystaniem frameworka Flutter i języka Dart. Studenci poznają

architekturę aplikacji opartych na widżetach, zasady budowania interfejsu użytkownika, zarządzanie stanem oraz integrację aplikacji z zewnętrznymi usługami. Zajęcia mają charakter praktyczny i przygotowują do samodzielnego tworzenia prostych aplikacji działających na systemach Android i iOS.

### *Wersja w języku angielskim (English version)*

*The aim of the course is to familiarize students with the basics of developing cross-platform mobile applications using the Flutter framework and the Dart language. Students learn the architecture of widget-based applications, the principles of user interface design, state management, and integration with external services. The classes are practical in nature and prepare students to independently create simple applications for Android and iOS.*

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Programowanie aplikacji internetowych | Znajomość programowania strukturalnego i obiektowego, umiejętność pisania prostych programów w języku wysokiego poziomu (np. Python, Java, C#) |

## 5. Treści programowe

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 1. | Wprowadzenie do Flutter i architektury aplikacji | |
| 2. | Środowisko pracy i konfiguracja projektu Flutter | |
| 3. | Podstawy języka Dart | |
| 4. | Widżety i budowanie interfejsu użytkownika | |
| 5. | Layout i stylowanie aplikacji | |
| 6. | Zarządzanie stanem aplikacji | |
| 7. | Nawigacja i routing | |
| 8. | Komunikacja z API i obsługa danych zdalnych | |
| 9. | Debugowanie i testowanie aplikacji Flutter | |
| 10. | Projekt zaliczeniowy – implementacja i prezentacja | |

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_W10 | Student zna podstawowe pojęcia związane z tworzeniem aplikacji mobilnych w Flutter, w tym widżety, drzewo widżetów, cykl życia aplikacji oraz podstawy języka Dart. | |

### Umiejętności

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_U16 | Student potrafi zaprojektować i zaimplementować prostą aplikację mobilną w Flutter, budować interfejs użytkownika, zarządzać stanem aplikacji, obsługiwać nawigację oraz komunikować się z zewnętrznym API. | prezentacja projektu i dokumentacji, ocena sporządzonego oprogramowania |

### Kompetencje społeczne

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_K05 | Student potrafi samodzielnie planować realizację projektu aplikacji mobilnej, korzystać z dokumentacji technicznej oraz dbać o jakość i czytelność kodu. | prezentacja projektu i dokumentacji, ocena sporządzonego oprogramowania |

## 7. Kryteria oceny

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- prezentacja projektu i dokumentacji
- ocena sporządzonego oprogramowania

## 8. Metody dydaktyczne

**Wykład:**

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- rozwiązywanie zadań

## 9. Literatura

**Podstawowa:**

- Dokumentacja Flutter: https://docs.flutter.dev
- Dokumentacja Dart: https://dart.dev/guides
- Flutter Cookbook – materiały online

**Uzupełniająca:**

- Marco L. Napoli, Beginning Flutter
- Materiały społeczności Flutter